

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

AI Chinese Study Reminder trên n8n

Tài liệu triển khai workflow nhắc học tiếng Trung tự động qua Telegram

Hạng mục	Nội dung
Nền tảng	n8n
AI Model	Google Gemini
Kênh gửi	Telegram
Dữ liệu	Google Sheets
Memory	Simple Memory
Lịch tự động	Schedule Trigger - 22:00 mỗi ngày
Workflow	My workflow

Tài liệu này được biên soạn trực tiếp từ file workflow n8n được cung cấp. Workflow hiện có 2 AI Agent, Google Gemini, Simple Memory, Telegram, Google Sheets, Schedule Trigger và phần quản lý từ vựng.

1. Mục tiêu hệ thống

- Tạo lời nhắc học tiếng Trung hằng ngày bằng AI Agent 1.
- AI Agent 2 tiếp nhận lời nhắc, bổ sung từ vựng trong ngày và tạo nội dung cuối cùng để gửi.
- Gửi thông báo tự động đến Telegram.
- Lấy Chat ID từ Google Sheets thay vì cố định trực tiếp trong node Telegram.
- Lấy một từ vựng có Status = New, gửi cho người dùng rồi cập nhật thành Sent.
- Tự động chạy mỗi ngày lúc 22:00 theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.

2. Kiến trúc workflow

```
Telegram Trigger
↓
Edit Fields
↓
Chinese Study Reminder (AI Agent 1)
↓
Get Vocab (Google Sheets)
↓
Reminder Manager (AI Agent 2)
↓
Get Chat ID (Google Sheets)
↓
Send a text message (Telegram)
↓
Update row in sheet

Schedule Trigger —————→ Chinese Study Reminder
```

Workflow trong file đã cấu hình timezone Asia/Ho_Chi_Minh và Schedule Trigger ở giờ 22. File cũng đặt workflow ở trạng thái active.

3. Chuẩn bị trước khi triển khai

Cần chuẩn bị các tài khoản/dịch vụ sau:

- Một instance n8n đang chạy và có quyền tạo workflow.
- Một bot Telegram được tạo bằng BotFather.
- Google account có quyền sử dụng Google Sheets API/credential trong n8n.
- Google Gemini API credential đã được cấu hình trong n8n.
- Một Google Spreadsheet dùng cho Chat ID và từ vựng.

Lưu ý bảo mật: không đưa Telegram Bot Token, Gemini API Key hoặc thông tin OAuth vào GitHub. Khi chia sẻ workflow JSON, hãy kiểm tra credentials và thông tin nhạy cảm trước khi public repository.

4. Chuẩn bị Google Sheets

Workflow sử dụng spreadsheet có tên/cache name là “Chinese Reminder”. File workflow tham chiếu hai sheet chính: Sheet1 cho Chat ID và sheet Vocab cho từ vựng.

4.1. Sheet lưu Chat ID

Chat ID	Status
<Chat ID Telegram>	active

Node Get Chat ID đọc spreadsheet này. Node Telegram sử dụng biểu thức:

```
={{ $('Get Chat ID').item.json['Chat ID'] }}
```

4.2. Sheet Vocab

STT	TỪ VỰNG	PINYIN	NGHĨA	Status	LastSent
1	你好	nǐ hǎo	xin chào	New	
2	谢谢	xièxie	cảm ơn	New	

Node Get Vocab lọc Status = New và được cấu hình Return First Match, do đó mỗi lần chạy chỉ lấy một từ vựng mới. Sau khi gửi Telegram, node Update row in sheet đổi Status thành Sent và ghi ngày LastSent.

5. Import workflow vào n8n

Bước 1: Mở n8n và vào khu vực Workflows.

Bước 2: Chọn Import from File/Import Workflow tùy phiên bản n8n.

Bước 3: Chọn file chinese-study-reminder.json.

Bước 4: Sau khi import, mở workflow và kiểm tra tất cả node.

Bước 5: Không public workflow khi còn thông tin credential hoặc token nhạy cảm.

6. Cấu hình Credentials

6.1. Telegram

- Mở Telegram Trigger và Send a text message.
- Chọn Telegram credential của bot cần sử dụng.
- Kiểm tra bot đã được người dùng Start/chat ít nhất một lần.

6.2. Google Gemini

- Mở Google Gemini Chat Model và Google Gemini Chat Model1.
- Chọn Google Gemini credential hợp lệ.
- Kiểm tra model có quyền gọi API.

6.3. Google Sheets

- Mở Get Chat ID, Get Vocab và Update row in sheet.
- Chọn Google Sheets OAuth credential có quyền đọc/ghi spreadsheet.
- Kiểm tra spreadsheet và sheet name đúng với dữ liệu thực tế.

7. Cấu hình AI Agent 1 - Chinese Study Reminder

Node này tạo lời nhắc học tiếng Trung. Trong workflow, node có tên “Chinese Study Reminder” và sử dụng Google Gemini Chat Model cùng Simple Memory.

Prompt User Message:

```
={{ { $json.message?.text || 'Đã đến giờ học tiếng Trung hôm nay. Hãy tạo một lời nhắc học tiếng Trung ngắn gọn, dễ thương và động viên người dùng.' } }}
```

System Message yêu cầu lời nhắc ngắn gọn, cute, gần gũi, có thể dùng emoji và có thể thêm một câu tiếng Trung đơn giản. Không tạo nội dung quá trang trọng hoặc gây áp lực.

Memory sử dụng session key theo Chat ID Telegram hoặc giá trị dự phòng daily_chinese_study.

```
={{ { $json.message?.chat?.id || 'daily_chinese_study' } }}
```

8. Cấu hình Get Vocab

Node Get Vocab sử dụng Google Sheets và lọc theo cột Status với giá trị New. Workflow đã bật Return First Match.

Cấu hình cần kiểm tra:

- Operation: Get Row(s)
- Sheet: Vocab
- Lookup Column: Status
- Lookup Value: New
- Return First Match: bật

Nếu tên cột trong Google Sheets khác với file workflow, phải chỉnh lại mapping trong node.

9. Cấu hình AI Agent 2 - Reminder Manager

Agent 2 nhận lời nhắc từ Agent 1 và dữ liệu từ vùng từ Get Vocab.

Prompt đầu vào hiện tại của workflow:

```
Lời nhắc từ Agent 1:
{{ { $('Chinese Study Reminder').item.json.output } }}

Từ vùng hôm nay:
{{ { $json['TỪ VỰNG'] } }} - {{ { $json.PINYIN } }} - {{ { $json['NGHĨA'] } }}
```

Agent 2 được yêu cầu giữ giọng cute, ngắn gọn, thêm mục “Từ hôm nay” gồm chữ Hán, pinyin, nghĩa và một câu ví dụ; đầu ra là văn bản thuần để gửi Telegram.

10. Cấu hình Telegram Send Message

Node Send a text message nhận Chat ID từ Google Sheets và nội dung từ Agent 2.

Chat ID:

```
={{ { $('Get Chat ID').item.json['Chat ID'] } }}
```

Text:

```
={{ { $('Reminder Manager').item.json.output } }}
```

Không nhập Chat ID cố định nếu muốn hệ thống lấy người nhận từ Google Sheets.

11. Cấu hình Update row in sheet

Node này chạy sau khi Telegram gửi tin thành công. Nó cập nhật từ vựng vừa sử dụng.

Trường	Giá trị
Column to match	STT
STT	{{ \$('Get Vocab').first().json.STT }}
Status	Sent
LastSent	{{ \$now.format('yyyy-MM-dd') }}

12. Cấu hình Schedule Trigger

Schedule Trigger được cấu hình để kích hoạt workflow hằng ngày lúc 22:00. Workflow JSON cũng khai báo timezone là Asia/Ho_Chi_Minh.

Kiểm tra trong n8n:

- Schedule Trigger → Interval → Daily
- Trigger at hour: 22
- Workflow Settings → Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh

Nếu n8n server dùng múi giờ khác, vẫn ưu tiên kiểm tra Workflow Settings để đảm bảo giờ chạy đúng theo Việt Nam.

13. Kiểm thử sau khi triển khai

13.1. Kiểm thử Agent 1

- Mở node Chinese Study Reminder.
- Execute/Test node.
- Kiểm tra output có phải lời nhắc học tiếng Trung ngắn gọn hay không.

13.2. Kiểm thử lấy từ vựng

- Execute Get Vocab.
- Kiểm tra output chỉ trả về một dòng có Status = New.
- Kiểm tra đủ TỪ VỰNG, PINYIN và NGHĨA.

13.3. Kiểm thử Agent 2

- Execute Reminder Manager.
- Kiểm tra output đã kết hợp lời nhắc và từ vựng.

13.4. Kiểm thử Telegram

- Execute Send a text message.
- Kiểm tra tin nhắn xuất hiện đúng Telegram.

13.5. Kiểm thử cập nhật Google Sheets

- Kiểm tra dòng từ vựng vừa gửi chuyển Status từ New → Sent.
- Kiểm tra LastSent được ghi ngày hiện tại.

13.6. Kiểm thử tự động

- Activate workflow.
- Đảm bảo Schedule Trigger hoạt động.
- Đến 22:00, kiểm tra Executions và Telegram.

14. Luồng chạy thực tế

```
22:00
↓
Schedule Trigger
↓
Agent 1 tạo lời nhắc
↓
Get Vocab lấy 1 từ có Status = New
↓
Agent 2 ghép lời nhắc + từ vựng
↓
Get Chat ID lấy người nhận
↓
Telegram gửi tin
↓
Update row in sheet đánh dấu từ đã gửi
```

Ngoài chạy tự động, workflow vẫn có nhánh Telegram Trigger để nhận tin nhắn thủ công. Telegram Trigger đưa dữ liệu qua Edit Fields rồi vào Agent 1.

15. Xử lý lỗi thường gặp

Lỗi	Cách xử lý
Chat ID required	Kiểm tra Get Chat ID có trả về cột Chat ID và Telegram Text/Chat ID đang dùng expression đúng.

No path back to node	Không tham chiếu chính node đang xử lý. Trong Reminder Manager dùng <code>{{ \$json.output }}</code> hoặc dữ liệu từ trước.
Get Vocab trả nhiều dòng	Bật Return First Match và kiểm tra Status = New.
Không tìm thấy từ vựng	Kiểm tra chính xác giá trị Status là New và tên cột.
Telegram không gửi	Kiểm tra bot token/credential, Chat ID và quyền chat với bot.
Gemini lỗi API	Kiểm tra Google Gemini credential, quota và model.
Schedule chạy sai giờ	Kiểm tra Workflow Settings → Timezone = Asia/Ho_Chi_Minh.

16. Checklist trước khi nộp bài / triển khai

- ☐ Import workflow JSON thành công.
- ☐ Có đủ 2 AI Agent: Chinese Study Reminder và Reminder Manager.
- ☐ Hai Agent sử dụng Google Gemini.
- ☐ Simple Memory đã hoạt động.
- ☐ Google Sheets kết nối thành công.
- ☐ Get Vocab lọc Status = New và chỉ lấy một dòng.
- ☐ Telegram gửi được tin nhắn.
- ☐ Update row in sheet cập nhật Status = Sent.
- ☐ Schedule Trigger chạy mỗi ngày lúc 22:00.
- ☐ Timezone là Asia/Ho_Chi_Minh.
- ☐ Workflow được Activate.
- ☐ Không để lộ Bot Token/API Key khi đưa file lên GitHub.

17. Kết luận

Workflow trong file đã hình thành một hệ thống AI nhắc học tiếng Trung tự động: Agent 1 tạo lời nhắc, Get Vocab lấy dữ liệu học tập, Agent 2 xử lý nội dung, Google Sheets quản lý Chat ID và trạng thái từ vựng, Telegram gửi kết quả, còn Schedule Trigger đảm nhiệm việc chạy tự động mỗi ngày. Sau khi cấu hình lại Credentials và kiểm tra Google Sheets/Telegram theo tài khoản triển khai, workflow có thể được Activate để sử dụng.

Tài liệu được biên soạn dựa trên workflow JSON được cung cấp.